2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　　主讲老师：黄富财老师

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

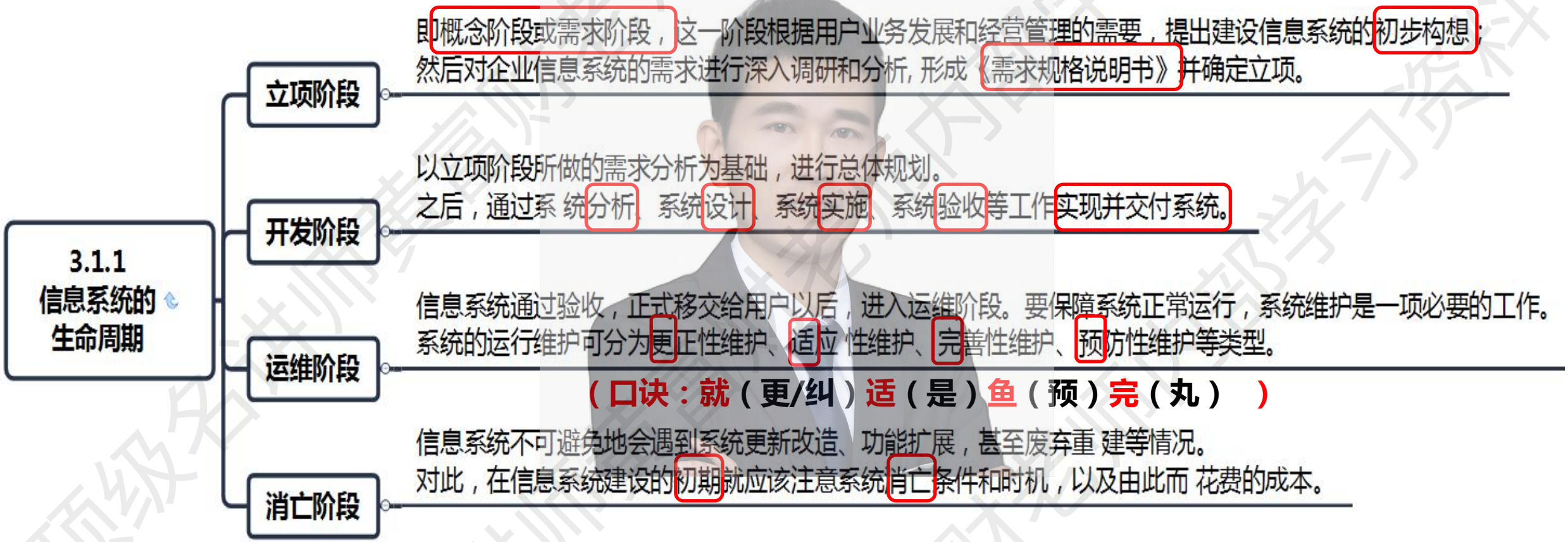


第3章信息系统集成专业技术知识

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第3章 信息系统的生命周期

P14 **信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段**



第3章 信息系统开发方法

P14

是应用最为广泛的一种开发方法。
应用结构化系统开发方法，把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后依次进行，
前一阶段是后一阶段的工作依据， 按顺序完成。
每个阶段和主要步骤都有明确详尽的文档编制要求，并对其进行有效控制。

结构化方法
（与瀑布模型对应）

特点

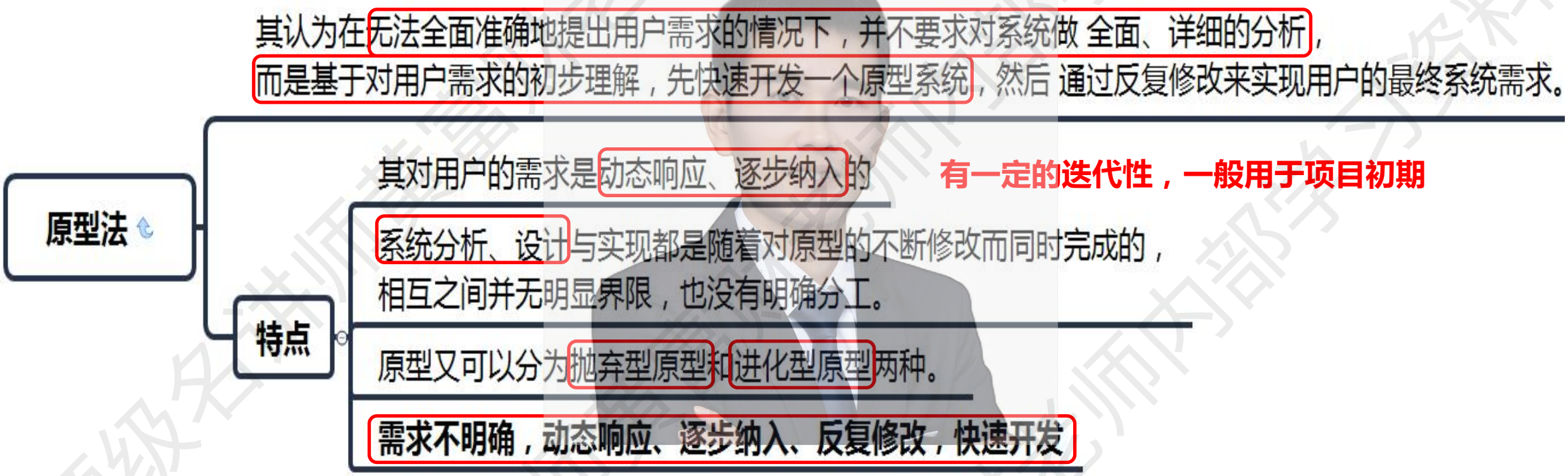
- 优
  - 注重开发过程的整体性和全局性。
- 缺
  - 开发周期长
  - 文档、设计说明繁琐，工作效率低
  - 要求在开发之初全面认识系统的需求，
    充分预料各种可能发生的变化，但这并不十分现实。

需求明确，注重开发过程整体性和全局性，一般适用于二次开发，和数据处理

顶级名讲师黄富财内部学习资料

第3章 信息系统开发方法

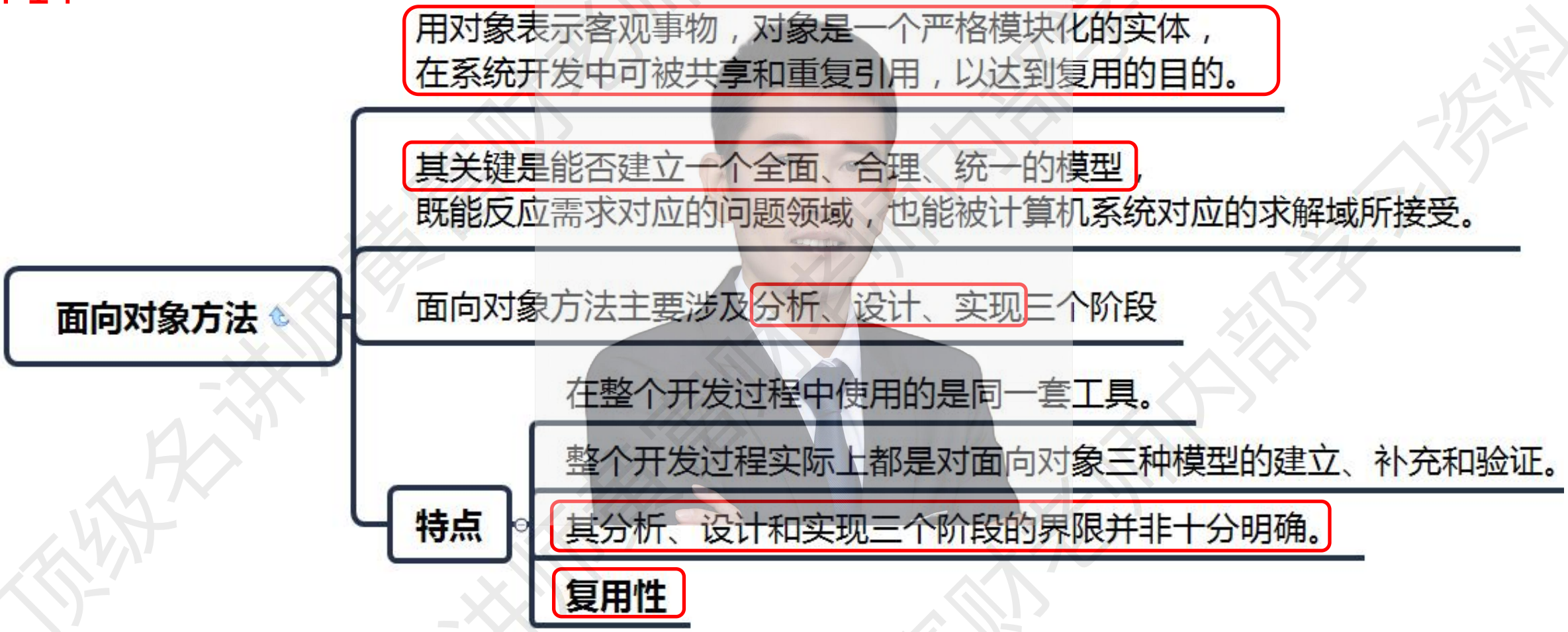
P14



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

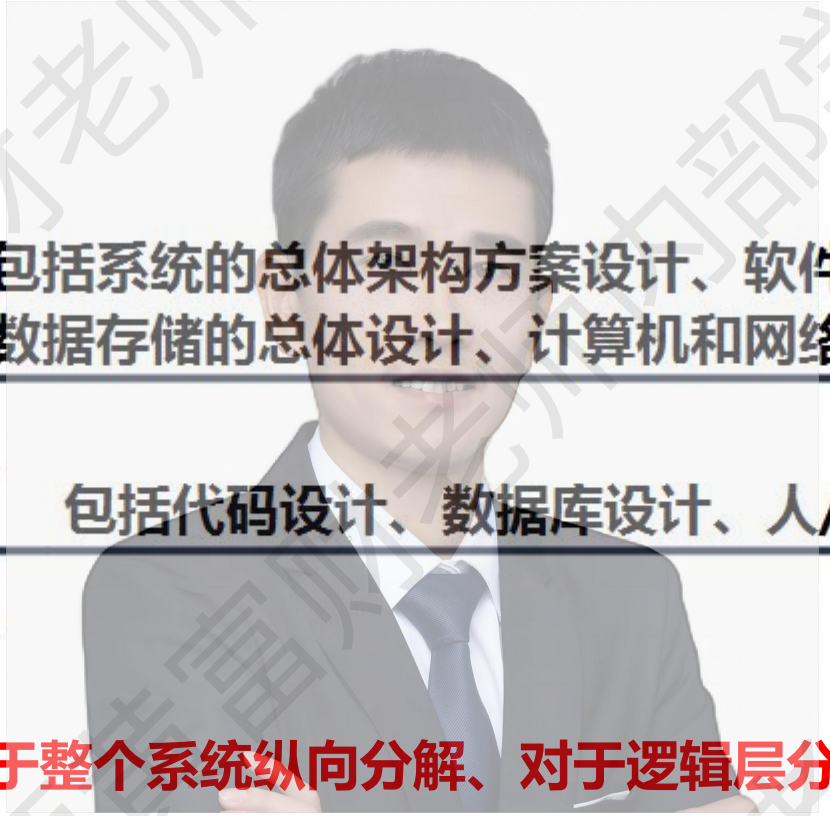
第3章 信息系统开发方法

P14



第24章 信息系统设计

P114重点



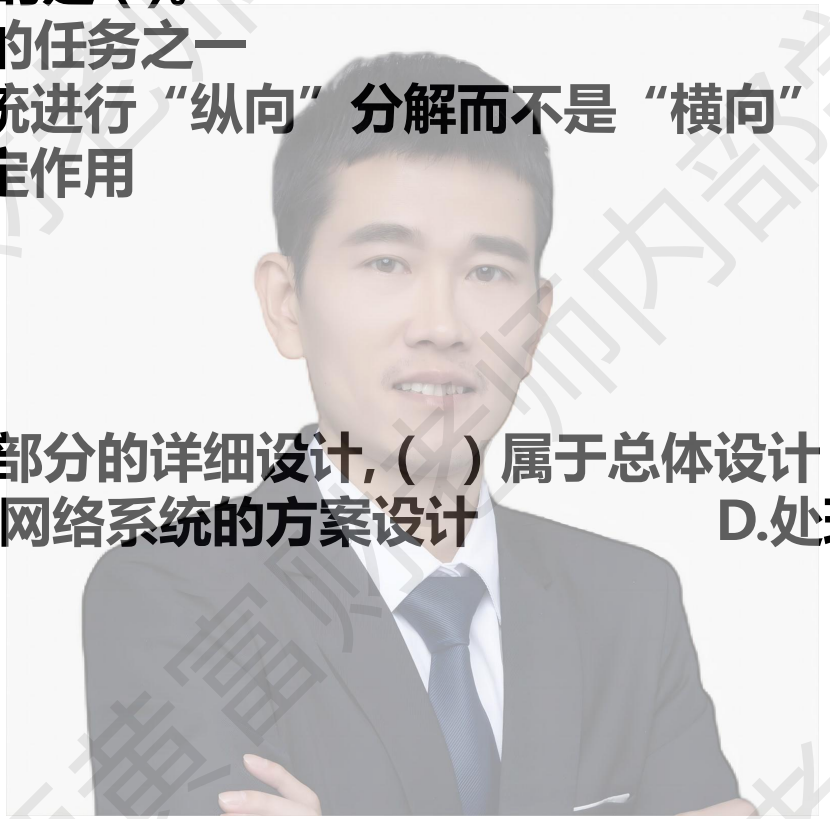
- 方案设计
  - 总体设计：包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计等。
  - 详细设计（物理设计）：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计等。

设计：对于整个系统纵向分解、对于逻辑层分块横向分解

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

1.关于信息系统设计的描述，正确的是:( )。
A、人机界面设计是系统概要设计的任务之一
B、确定系统架构时，要对整个系统进行“纵向”分解而不是“横向”分解
C、系统架构设计对设备选型起决定作用
D、设备选型与法律制度无关

答案：C



2..系统方案设计包括总体设计与各部分的详细设计，（ ）属于总体设计
A.数据库设计　B.代码设计　C.网络系统的方案设计　D.处理过程设计

答案：C

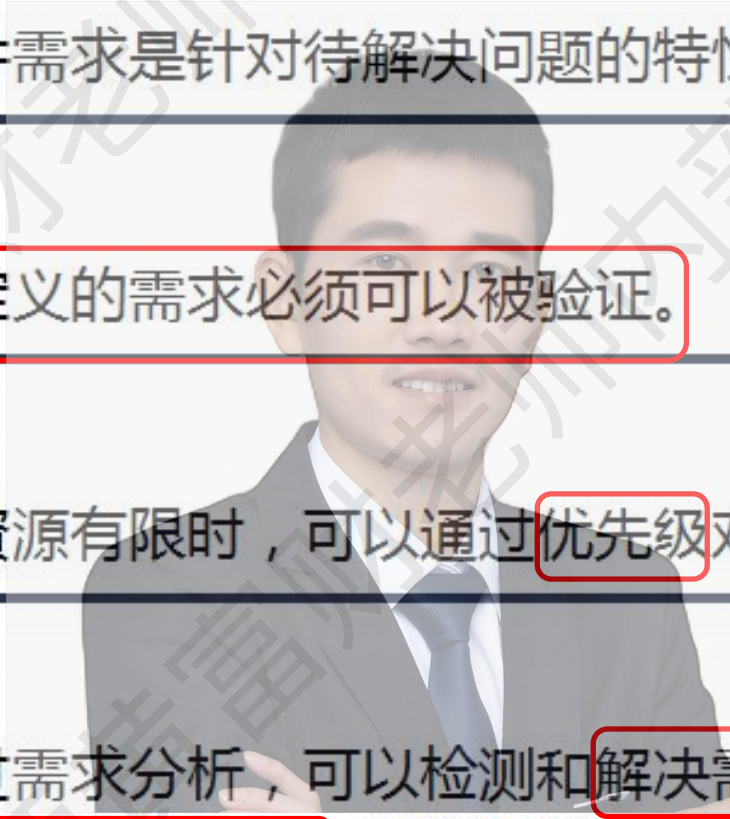
顶级名讲师黄富财内部学习资料

第24章 软件工程

P114重点

软件需求分析与定义

- 软件需求是针对待解决问题的特性的描述。
- 所定义的需求必须可以被验证。
- 在资源有限时，可以通过优先级对需求进行权衡。
- 通过需求分析，可以检测和解决需求之间的冲突；发现系统的边界；并详细描述出系统需求。



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件设计、测试与维护

P114重点

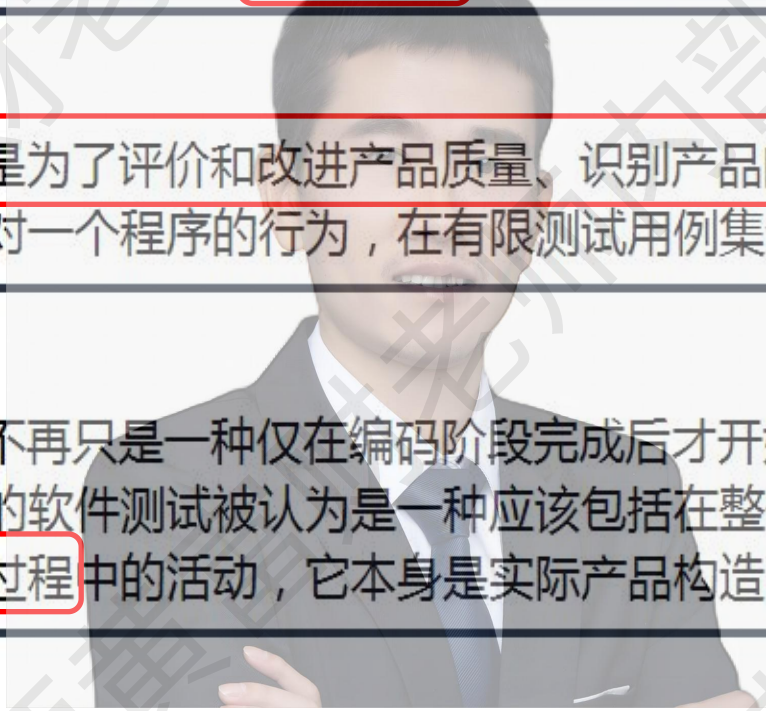
软件测试的概念

1. 通过软件设计得到要实现的各种不同模型，并确定最终方案。
其可以划分为软件架构设计（也叫做高层设计）和软件详细设计两个阶段。

2.测试是为了评价和改进产品质量、识别产品的缺陷和问题而进行的活动。
是针对一个程序的行为，在有限测试用例集合上，动态验证是否达到预期的行为。

3.测试不再只是一种仅在编码阶段完成后才开始的活动。
现在的软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和
维护过程中的活动，它本身是实际产品构造的一个重要部分。

4.尽早地和不断地进行软件测试，测试用例应当由测试输入数据和对应的
预期输出结果这两部分组成。系统测试应尽可能在实际运行使用环境下进行。



顶级名师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件设计、测试与维护

软件测试是(　)。

A、质量保证过程中的活动

B、开发完成后的活动

C、系统设计过程中的活动

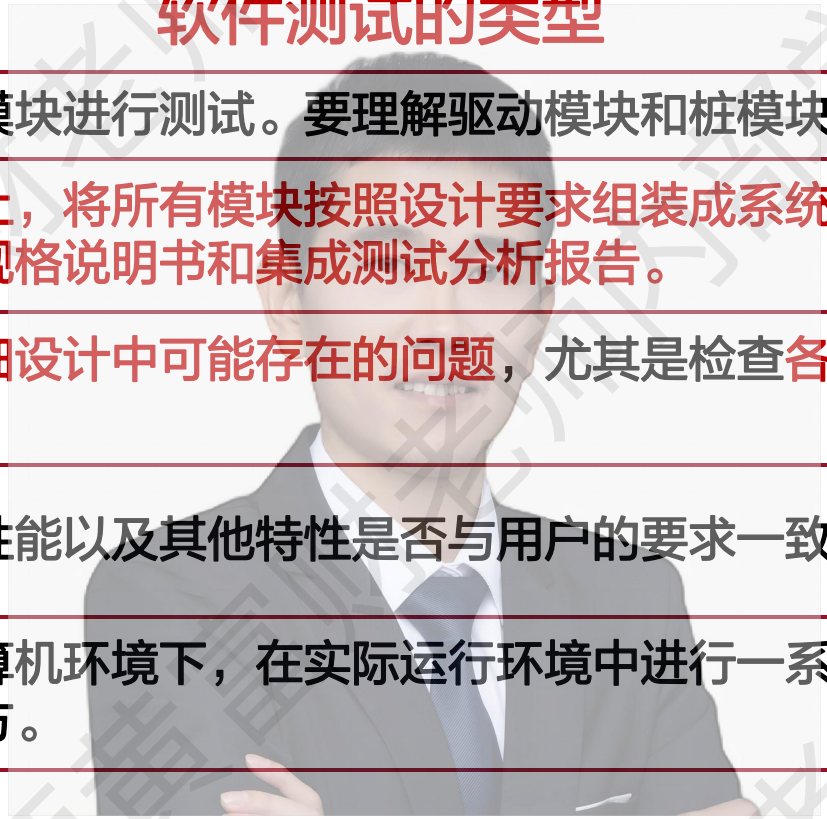
D、开发和维护过程中的活动



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件设计、测试与维护

软件测试的类型		
1	单元测试	模块测试是对每个模块进行测试。要理解驱动模块和桩模块。
2	集成测试	在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成系统，必须精心计划，应提交集成测试计划、集成测试规格说明书和集成测试分析报告。
		主要目的是针对详细设计中可能存在的问题，尤其是检查各单元与其他程序部分之间的接口上可能存在的错误。
3	确认测试	验证软件的功能、性能以及其他特性是否与用户的要求一致。
4	系统测试	将软件放在整个计算机环境下，在实际运行环境中进行一系列的测试，发现软件与系统定义不符合或矛盾的地方。



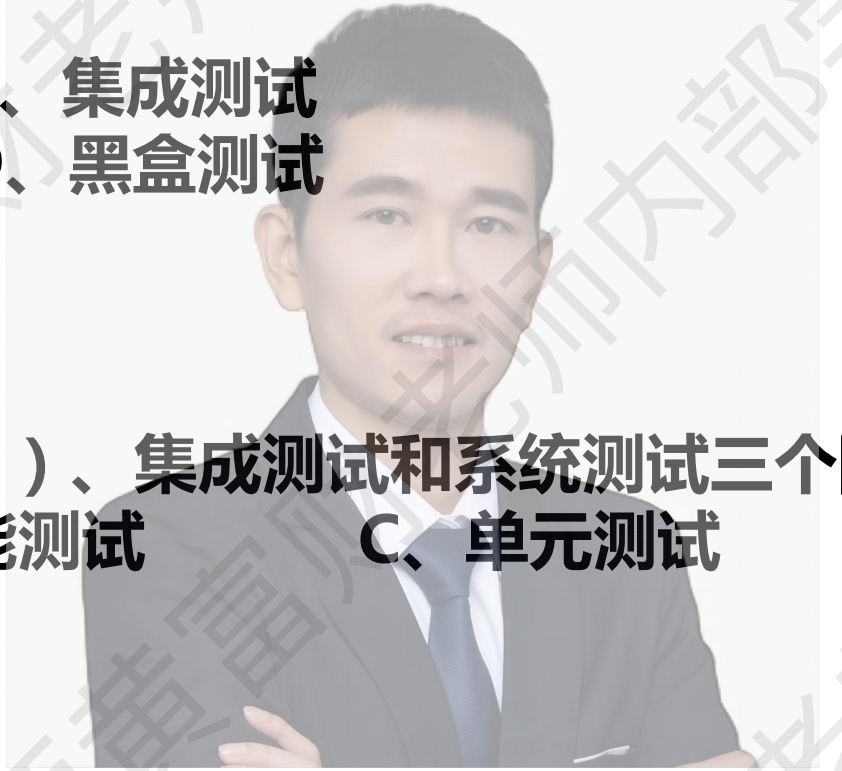
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件设计、测试与维护

1.软件开发中，由编码人员自己写代码来验证功能模块的测试是（　）。

A、单元测试　　B、集成测试

C、系统测试　　D、黑盒测试



答案：A

2.软件测试通常可划分为（　）、集成测试和系统测试三个阶段

A、冒烟测试　　B、性能测试　　C、单元测试　　D、白盒测试

答案：C

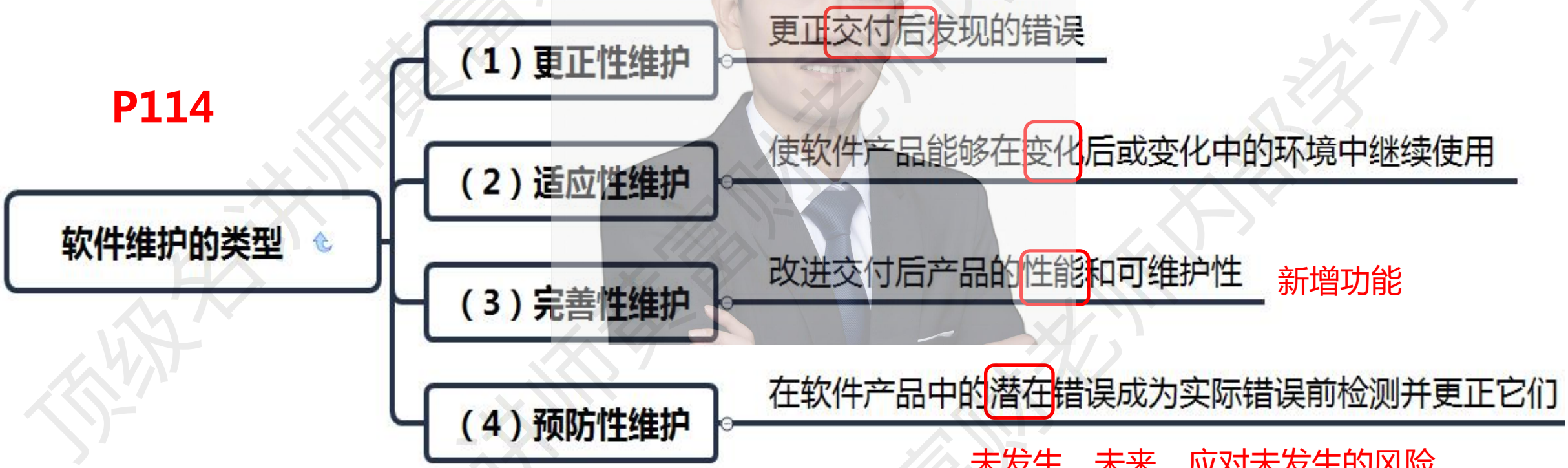
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件设计、测试与维护

在软件测试阶段，如果某个测试人员认为程序出现错误，他应首先要对错误结果进行确认，然后再开展后续的工作。

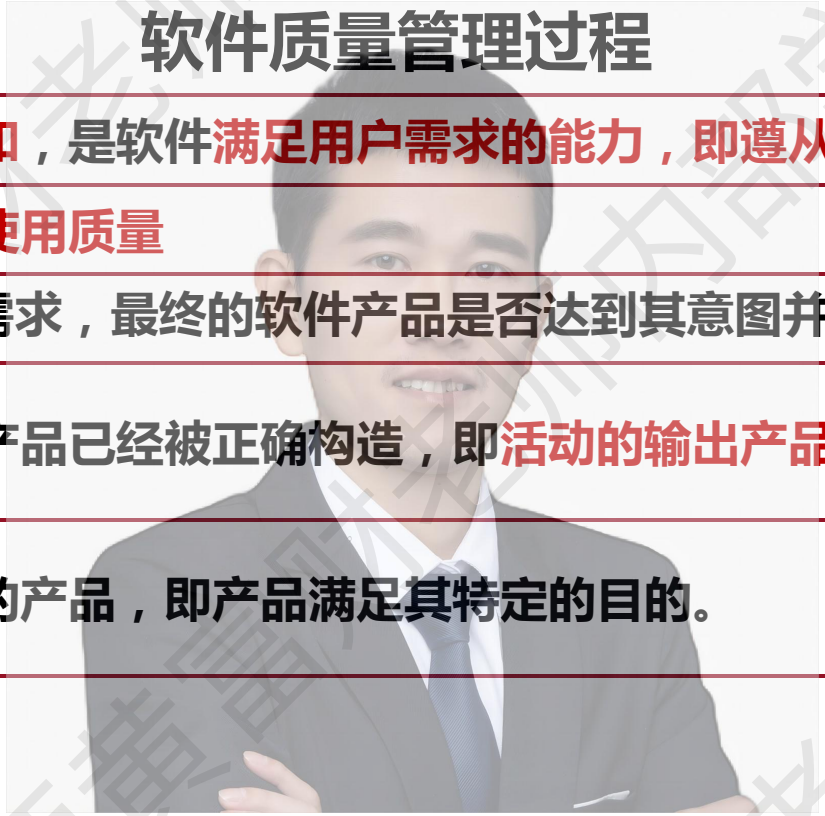
软件项目中的测试管理过程包括制定测试计划及用例，执行测试、发现并报告缺陷，修正缺陷，重新测试。

P114



第24章 软件设计、测试与维护

软件质量管理过程		
软件质量	软件质量指的是软件特性的总和，是软件满足用户需求的能力，即遵从用户需求，达到用户满意。	
	分为：内部质量、外部质量、使用质量	
确定某一活动的产品是否符合活动的需求，最终的软件产品是否达到其意图并满足用户需求		
验证过程	验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确构造，即活动的输出产品满足活动的规范说明。	质量保证
确认过程	确认过程试图确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的。	质量控制



软件需求定义了软件质量特性，及确认这些特性的方法和原则。

第24章 软件质量保证及质量评价

小王主要负责编写测试程序来检查被测模块的接口调用是否符合详细明书的定义。小王的工作属于软件质量管理 的（　　）过程。

A.验证　　B.确认　　C.评审　　D.审计

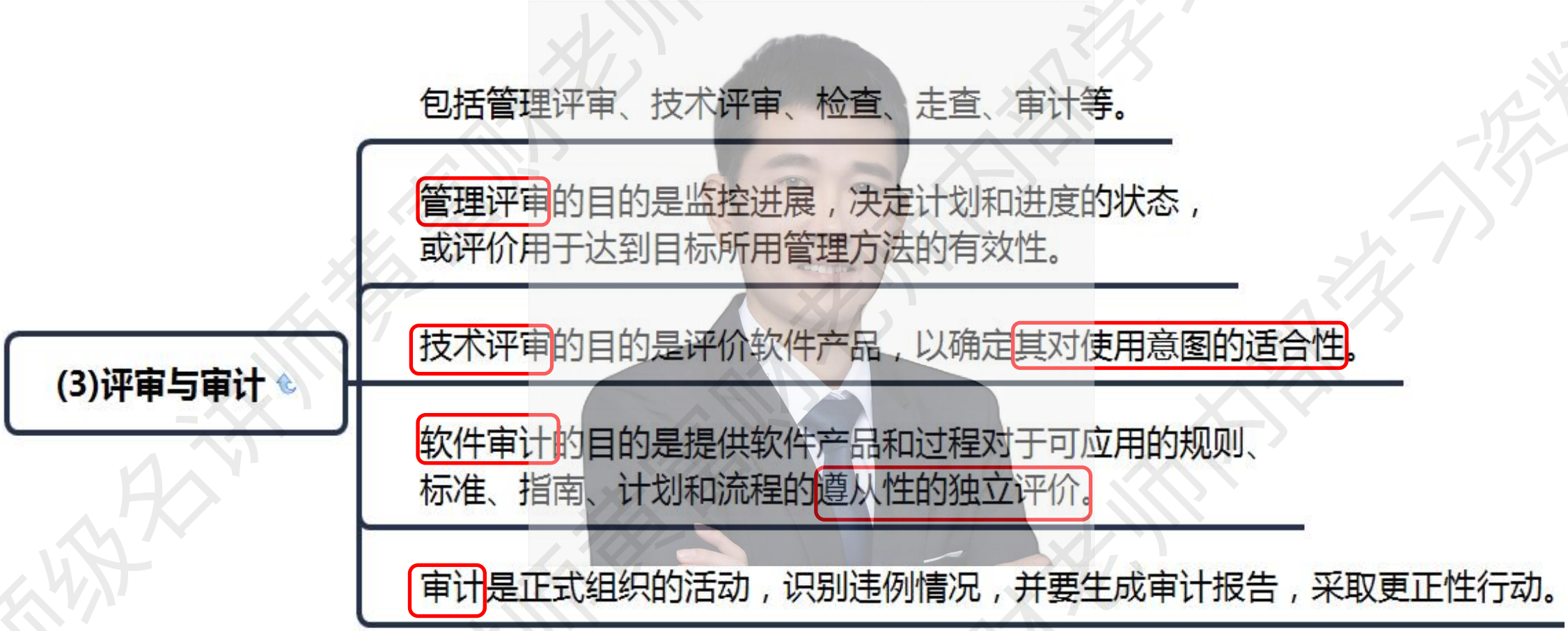
A



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件质量保证及质量评价

P115



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件质量保证及质量评价

1.（ ）定义了软件质量特性,以及确认这些特性的方法和原则。
A、软件验收　　B、软件需求　　C、软件规划　　D、软件设计
答案：B

2.软件质量管理过程中（ ）的目的是确保构造了正确的产品即满足其特定的目的
A、软件验证　　B、软件确认　　C、管理评审　　D、软件审计

答案：B　软件确认结果，验证过程 。

3.关于软件质量的描述，正确的是( )。
A、软件质量包括内部质量和外部质量两部分
B、保证软件质量最有效的手段是找出所有软件缺陷
C、软件质量特性和确认特性的方法由软件需求决定
D、软件审计的目的是评价软件产品质量

答案：C 软件审计是看产品和过程是否合法合规

第24章 软件配置管理

P115



(　　)活动要为识别的配置项及其版本建立基线。

A、软件配置标识

B、软件配置发布

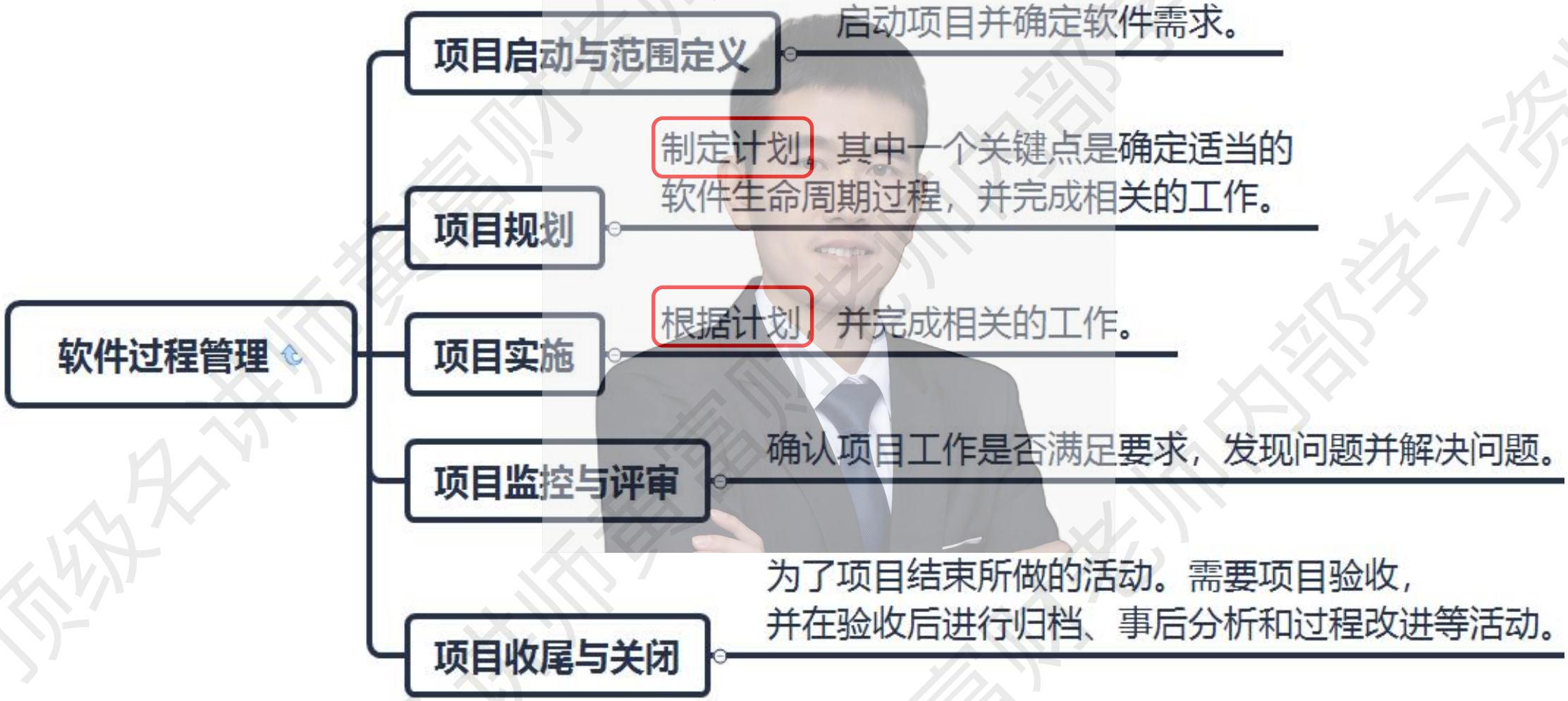
C、软件配置控制

D、软件配置状态记录

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件过程管理

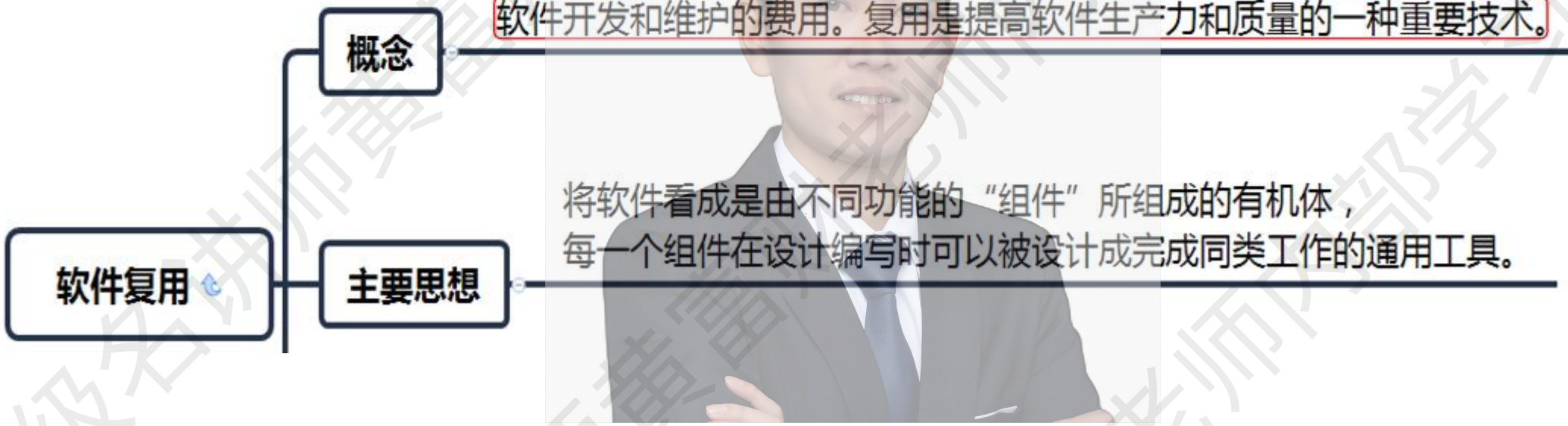
P115 **软件过程管理涉及技术过程和管理过程，通常包括以下几个方面。**



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件过程管理

P115



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 面向对象的基本概念 P115

面向对象的基本概念		
1	对象	由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个模块，是构成系统的基本单位。用计算机语言来描述，对象是由一组属性和对这组属性进 行的操作构成的。对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为。
2	类	是一组具有相同属性，表现相同行为的对象的抽象。 现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。 类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板
3	抽象	通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。抽象是一种单一化的描述，强调给出与应用相关的特性， 抛弃不相关的特性。对象是现实世界中某个实体的抽象，类是一组对象的抽象。
4	封装	将相关的概念组成一个单元模块，并通过一个名称来引用它面向对象封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象，对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。
5	继承	表示类之间的层次关系（父类与子类），这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。

第24章 面向对象的基本概念 P115

面向对象的基本概念		
6	多态	使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不 同的实现。多态使得某个属性或操作在不同的时期可以表示不同类的对象特性。
7	接口	描述对操作规范的说明
8	消息	体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。
9	组件	表示软件系统可替换的、物理的组成部分，封装了模块功能的实现。 组件应当是内聚的，并具有相对稳定的公开接口。
10	复用	指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统。组件技术是软件复用实现的关键。
11	模式	描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。其包括特定环境、问题和解决方案三个组成部分。应用设计模式可以更加简单和方便地去复用成功的软件设计和架构，从而帮助设计者更快更好地完成系统设计。

第24章 面向对象的基本概念

1.（　）是现实世界中实体的形式化描述,将实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起
A、服务　B、类　C、接口　D、消息

答案:B

2.在面向对象系统分析与设计中，（　）使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。
A、继承　B、多态　C、复用　D、组件

答案：B

3.(　)描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。
A、接口　B、多态　C、封装　D、继承

答案：A

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 面向对象的基本概念

4.有两个类Apple和Tomato均继承父类Food，这三个类均实现了getTaste（）方法，但Apple.getTaste（）和Tomato.getTaste（）的实现是完全不同的。这体现了面向对象的设计（O0D）中的（　　）。

A、封装　　B、抽象　　C、多态　　D、接口

答案：C

5.在面向对象的设计中，若要通过对象对外提供的接口实现对数据的访问或修改，则需要对相关数据和基于数据的操作进行(　　)。

A、加密　　B、抽象　　C、封装　　D、继承

答案：C

6.（　）不是面向对象程序设计的特点。

A.多态　　B.嵌套　　C.封装　　D.继承

答案：B

第24章 统一建模语言与可视化建模

P116 刚考过，可以不看

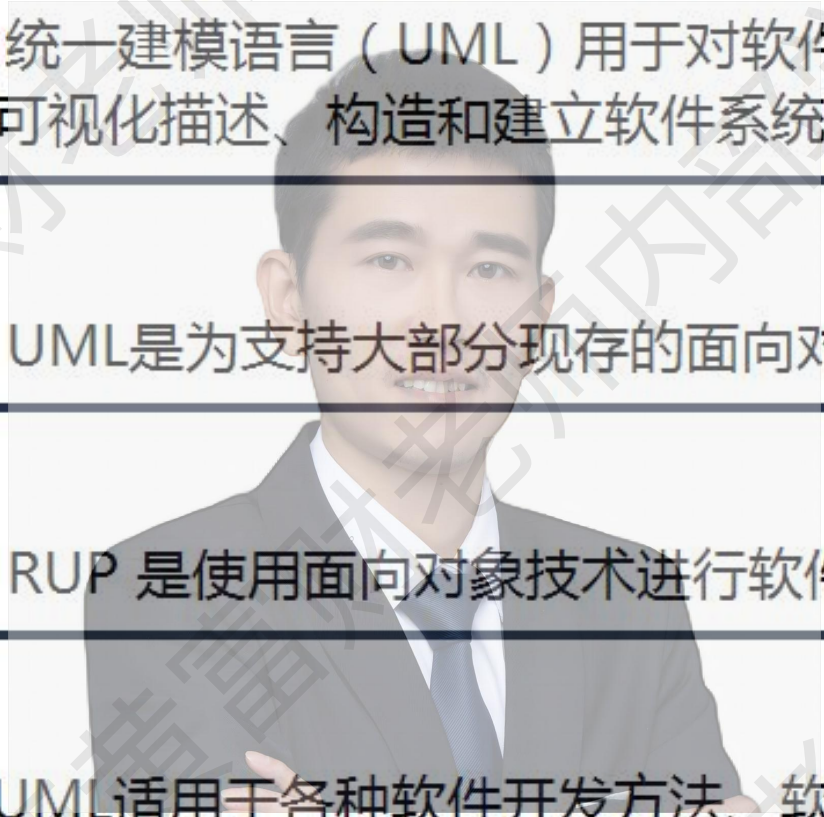
统一建模语言与可视化建模

1. 统一建模语言（UML）用于对软件进行可视化描述、构造和建立软件系统的文档。

3. UML是为支持大部分现存的面向对象开发过程而设计的。

4. RUP 是使用面向对象技术进行软件开发的最佳实践之一。

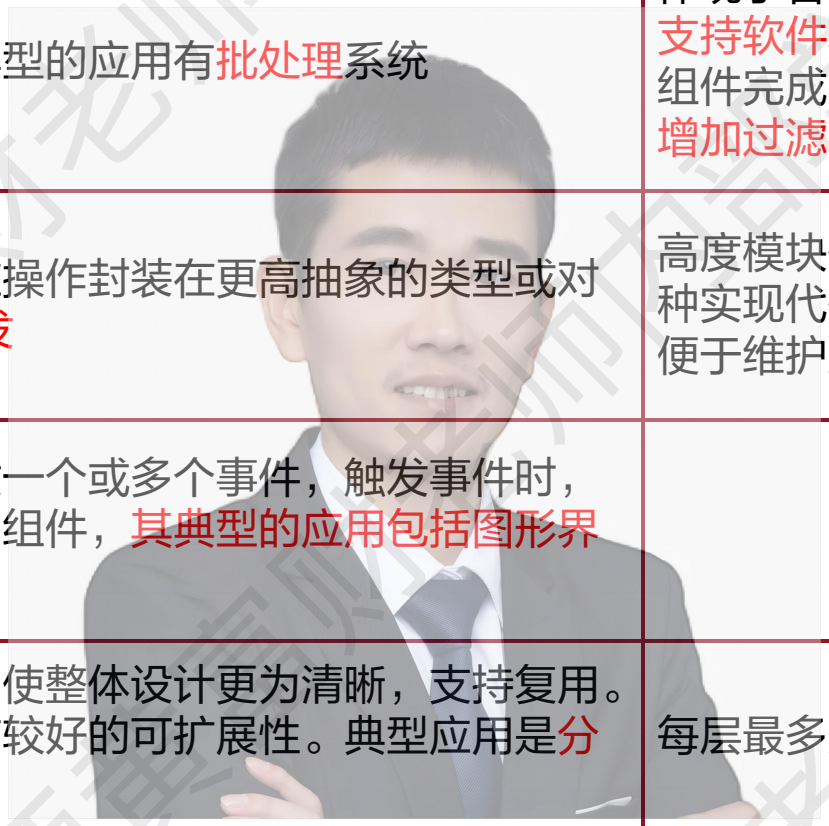
2.UML适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具。



顶级名师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件架构（几乎必考）

管道、过滤器模式	每个组件都有一级输入输出，典型的应用有批处理系统	体现了各功能模块高内聚，低耦合的黑盒属性，支持软件功能模块的重用，便于系统维护，每个组件完成自己的工作，易导致系统性能下降，并增加过滤器具体实现的复杂性
面向对象模式	将模块数据的表示方法及其相应操作封装在更高抽象的类型或对象中。典型应用于 组件软件开发	高度模块化，实现了数据隐藏。继承性提供了一种实现代码共享的手段。提供了系统的灵活性，便于维护及扩充。
事件驱动模式	组件不直接调用操作，而是触发一个或多个事件，触发事件时，系统会自动调用注册了该事件的组件，其典型的应用包括图形界面应用	
分层模式	有助把复杂的问题按功能分解，使整体设计更为清晰，支持复用。支持系统设计的逐级抽象，具有较好的可扩展性。典型应用是分层协议。	每层最多只影响相邻两层，充分支持软件复用。
客户机/服务器模式	（1）客户机与服务器分离，允许网络分布操作：二者的开发也可分开同时进行。 （2）一个服务器可以服务于多个客户机。	与客户机/服务器（C/S）架构相比，浏览器/服务器（B/S）架构的最大优点是部署和维护方便、易于扩展。



第24章 软件架构（了解，标红的多看几遍）

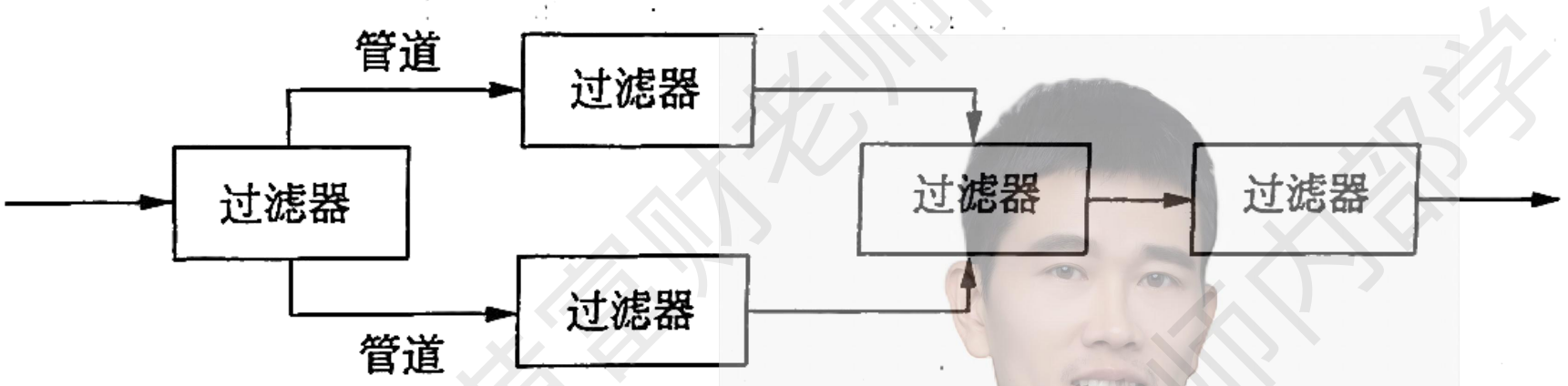


图 3-4　管道/过滤器模式

管道、过滤器模式	每个组件都有一级输入输出，典型的应用有批处理系统	体现了各功能模块高内聚，低耦合的黑盒属性，支持软件功能模块的重用，便于系统维护，每个组件完成自己的工作，易导致系统性能下降，并增加过滤器具体实现的复杂性

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件架构（了解，标红的多看几遍）

面向对象模式	将模块数据的表示方法及其相应操作封装在更高抽象的类型或对象中。典型应用于 组件软件开发



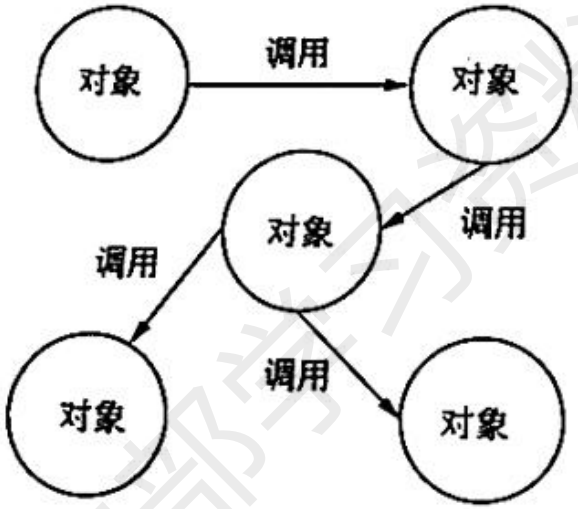


图 3-5 面向对象模式

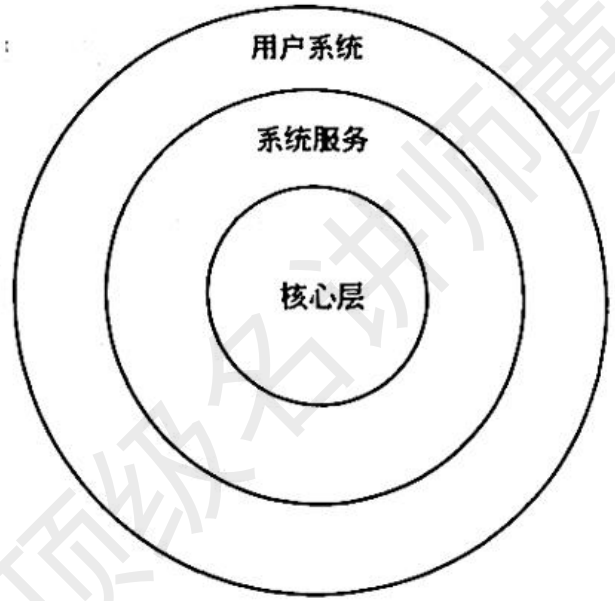


图 3-6 分层模式

分层模式	有助把复杂的问题按功能分解，使整体设计更为清晰，支持复用。支持系统设计的逐级抽象，具有较好的可扩展性。典型应用是分层协议。

第24章 软件架构（了解，标红的多看几遍）

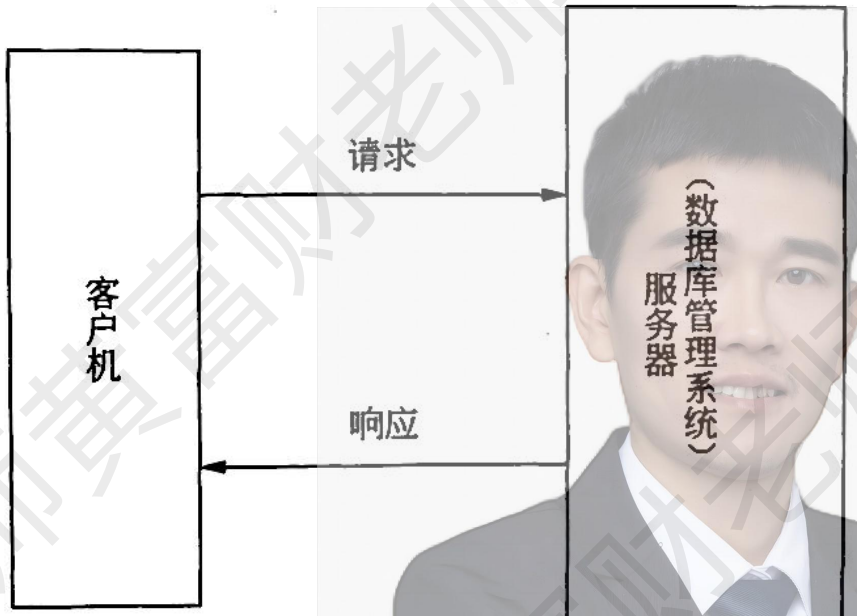
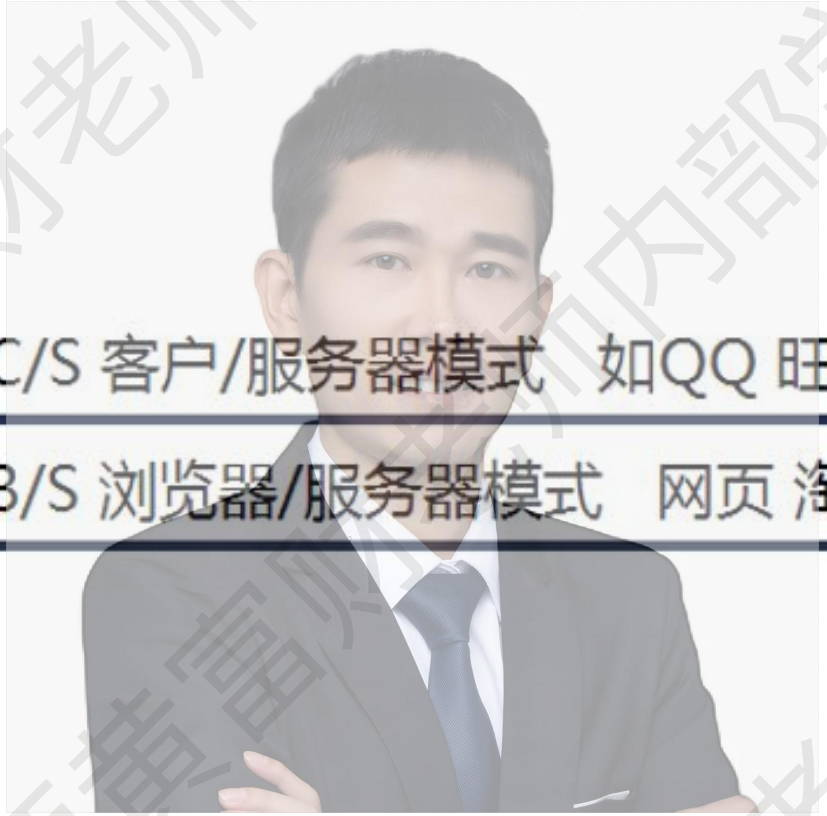


图 3-7　客户/服务器模式

客户机/服务器模式	（1）客户机与服务器分离，允许网络分布操作：二者的开发也可分开同时进行。 （2）一个服务器可以服务于多个客户机。	与客户机/服务器（C/S）架构相比，浏览器/服务器（B/S）架构的最大优点是部署和维护方便、易于扩展。

第24章 软件架构

P117



软件架构模式

1. C/S 客户/服务器模式 如QQ 旺旺，软件安装的形式
2. B/S 浏览器/服务器模式 网页 淘宝网

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

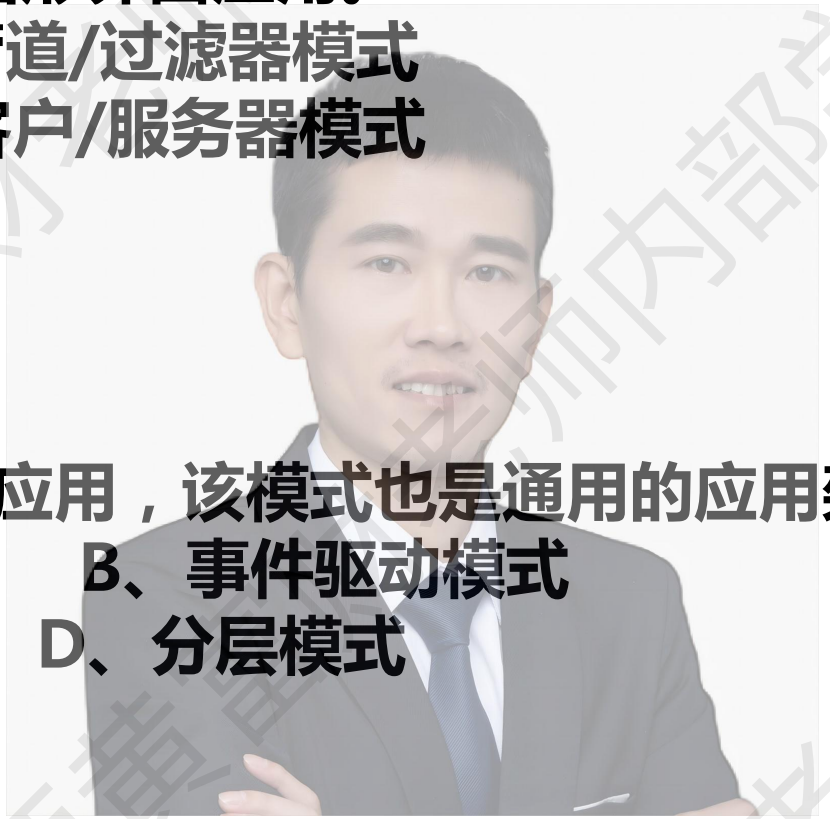
第24章 软件架构

1.（　）的典型应用是各种图形界面应用。

A、面向对象模式　　B、管道/过滤器模式

C、事件驱动模式　　D、客户/服务器模式

答案：C



2.OSI网络模型是(　)的典型应用，该模式也是通用的应用架构的基础模式。

A、管道/过滤器模式　　B、事件驱动模式

C、面向对象模式　　D、分层模式

答案：D

顶级名讲师黄富财内部学习资料

第24章 软件架构

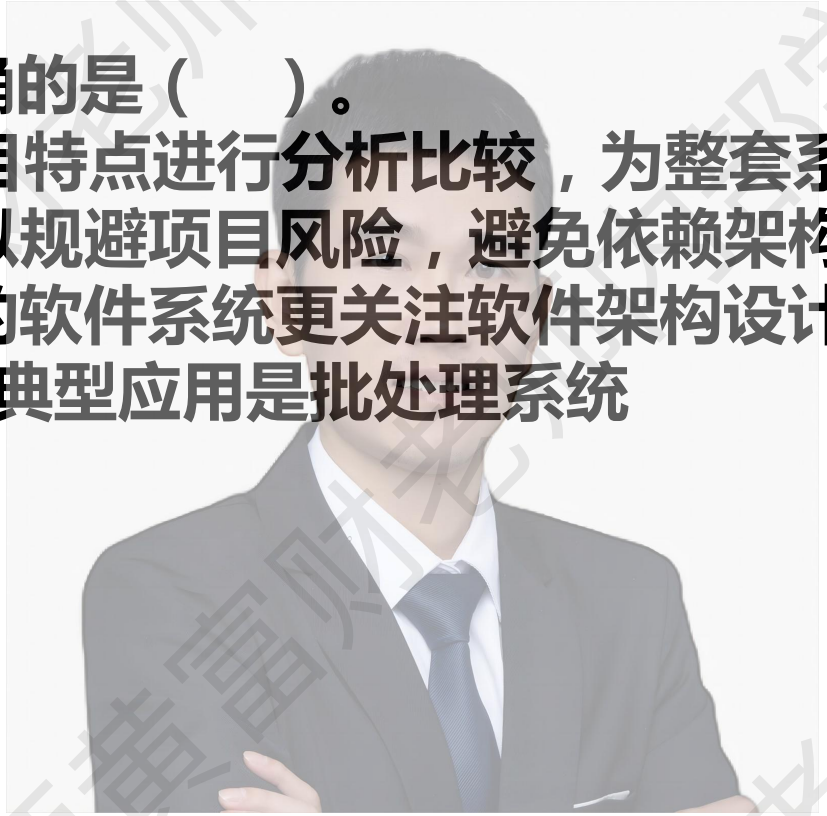
3.关于软件架构的描述，正确的是（　）。

A.架构设计要根据项目特点进行分析比较，为整套系统固定一种架构模式

B.选择成熟的技术可以规避项目风险，避免依赖架构师的个人经验

C.规模小、复杂性低的软件系统更关注软件架构设计

D.管道/过滤器模式的典型应用是批处理系统



答案：D

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 软件中间件　　P117-118 重要

中间件的分类

中间件是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务借由中间件,解决了分布系统的异构问题。–跨平台

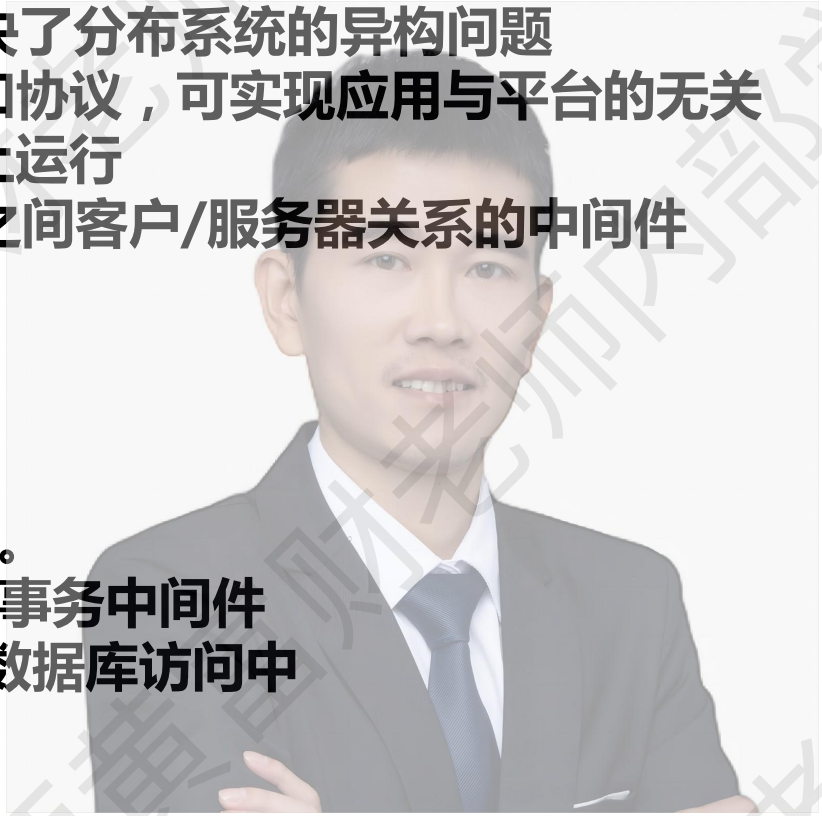
1	数据库访问中间件	通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。 典型技术如Windows平台的ODBC和Java平台的JDBC等（鹅都不吃，鸡都不吃） sql server、oracle、mySql、DB2
2	远程过程调用中间件(RPC)	是一种分布式应用程序的处理方法。一个应用程序可以使用RPC来“远程”（QQ远程） 执行一个位于不同地址空间内的过程，从效果上看和执行本地调用相同。
3	面向消息中间件（MOM）	利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据传递，并可基于数据通信进行分布系统的集成。典型产品如IBM的MQSeries。（一定有三层，kafuka）
4	分布式对象中间件	是建立对象之间客户/服务器关系的中间件，结合了对象技术与分布式计算技术。 该技术提供了一个通信框架，可以在异构分布计算环境中透明地传递对象请求。 典型产品如OMG的CORBA、Java的RMI/EJB.Microsoft的DCOM等
5	事务中间件（TPM）	也称事务处理监控器(TPM)。TPM位于客户和服务器之间，完成事务管理与 协调、负载平衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。 典型产品如IBM/BEA的Tuxedo

websphere，tomcat，weblogic 都属于中间件

c# C++,C,Python,scala,php,html,java,GO语言，都是开发语言

第24章 软件中间件

1.关于中间件的描述，不正确的是（　）。
A、中间件是一种通用服务，解决了分布系统的异构问题
B、中间件具有标准的程序接口和协议，可实现应用与平台的无关
C、中间件可以在多种操作系统上运行
D、面向消息中间件是建立对象之间客户/服务器关系的中间件



答案：D

2.ODBC和JDBC是典型的（　）。
A、分布式对象中间件　　B、事务中间件
C、面向消息中间件　　D、数据库访问中间件

答案：D

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 数据库与数据仓库技术

P118

P195

数据库与数据仓库技术

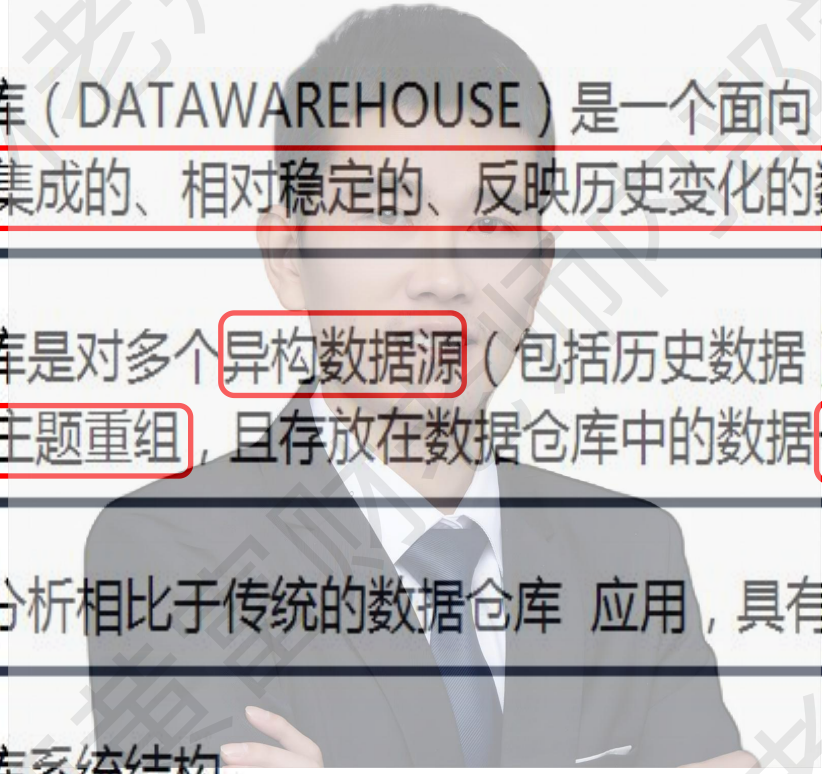
1.数据仓库（DATAWAREHOUSE）是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。

跟时间有关

2.数据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据）的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。

3.大数据分析相比于传统的数据仓库 应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。

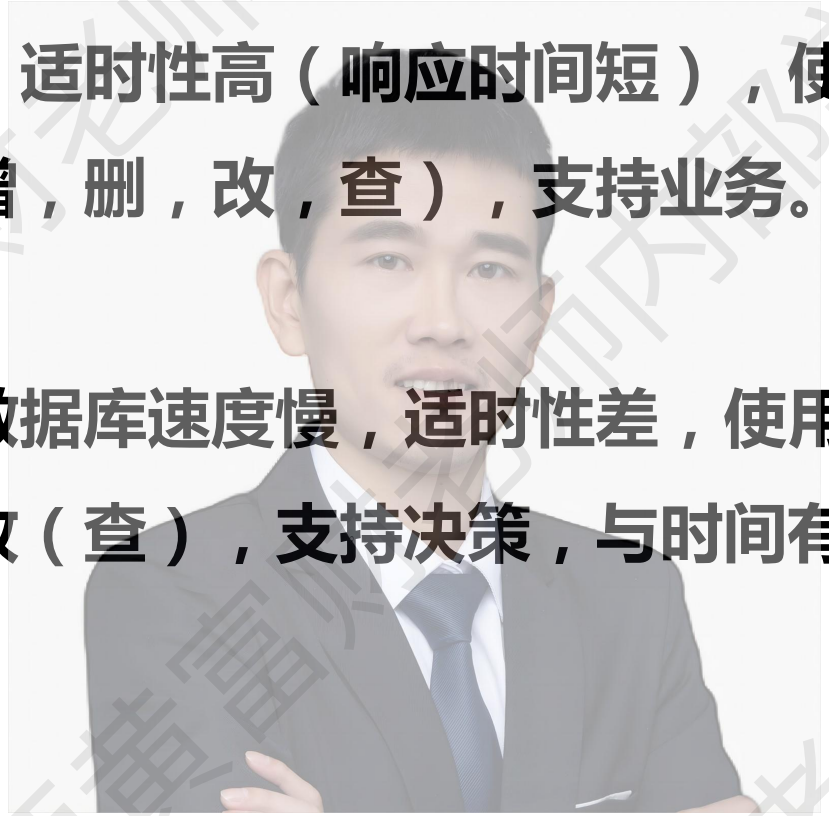
4.数据仓库系统结构。



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 数据库与数据仓库技术

数据库：面向业务，速度快，适时性高（响应时间短），使用了OLTP,冗余相对少，数据量相对少，经常修改（增，删，改，查），支持业务。存放业务操作数据。



数据仓库：面向主题，相对数据库速度慢，适时性差，使用了OLAP，冗余相对多，数据量相对大，一般不作修改（查），支持决策，与时间有关，存放历史记录数据

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 数据库与数据仓库技术

P119

数据挖掘：挖掘隐藏的需求把信息转化为知识

数据分析：只是做数据分析

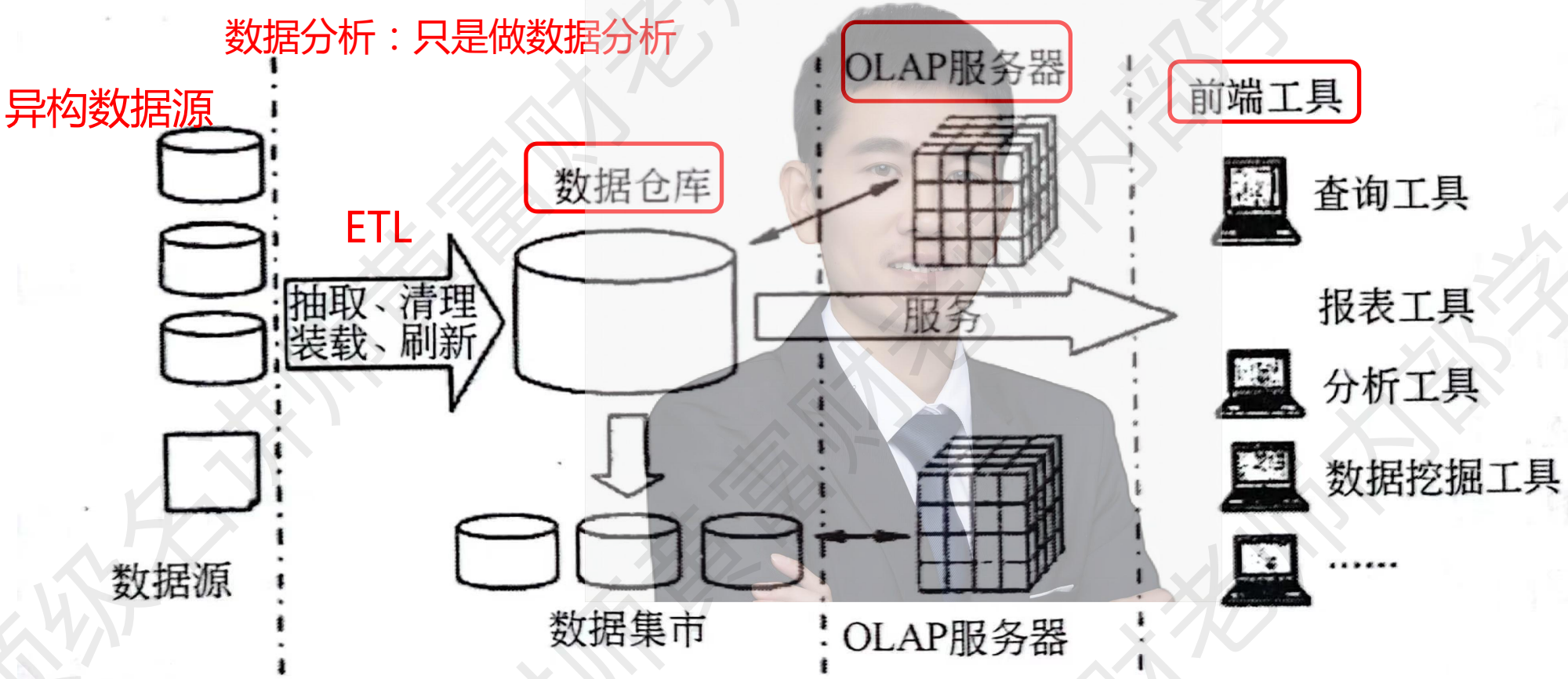
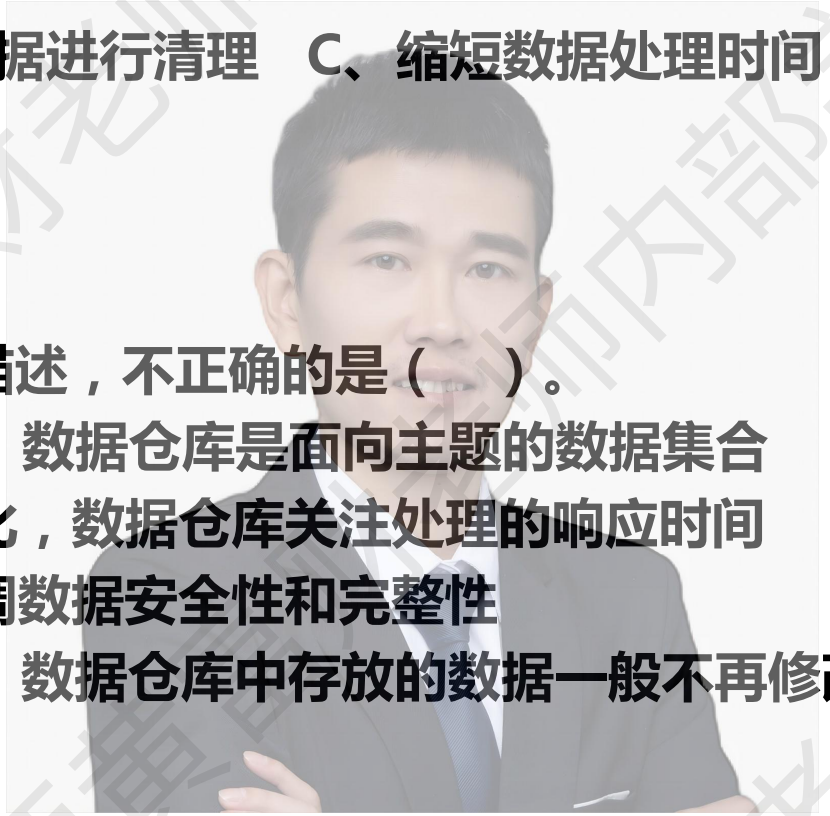


图　数据仓库系统结构

第24章 数据库与数据仓库技术

1.数据仓库的根本任务是（　）。
A、便于数据展示　　B、对数据进行清理　C、缩短数据处理时间　D、作出管理决策

【答案】D



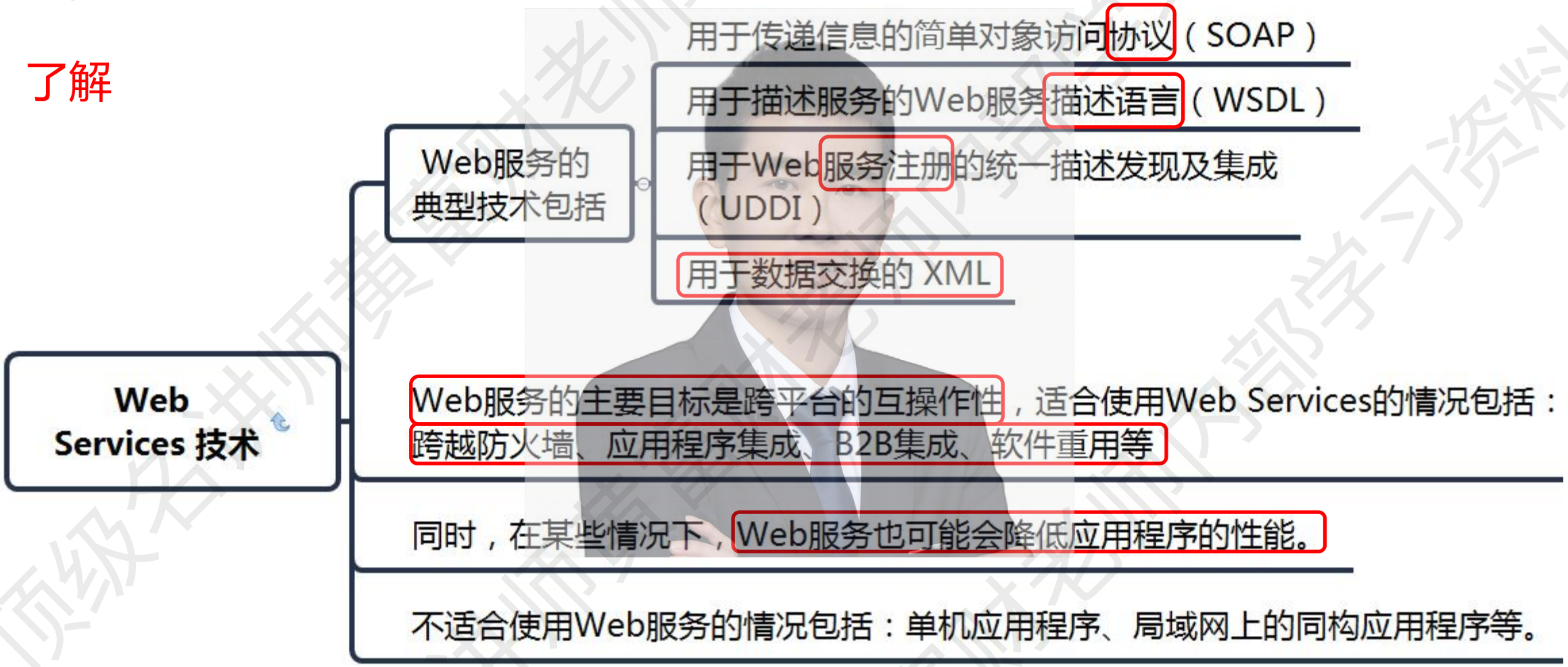
2.关于传统数据库和数据仓库的描述，不正确的是（　）。
A.传统数据库是面向事务的设计，数据仓库是面向主题的数据集合
B.传统数据库注重数据处理多样化，数据仓库关注处理的响应时间
C.传统数据库和数据仓库都要强调数据安全性和完整性
D.相对于传统数据库的增删改查，数据仓库中存放的数据一般不再修改

答案:B 数据库关注处理的响应时间

第24章 Web Services 技术

P119

了解



第24章 Java EE架构、NET架构

P119

了解

口诀：芙蓉姐（倒序）

接孕袋

跨平台

跨语言

JavaEE 架构

Java EE应用服务器运行环境主要包括组件(Component)、容器(Container)及服务(Services)三部分。

组件是表示应用逻辑的代码；容器是组件的运行环境；

服务则是应用服务器提供的各种功能接口，可以同系统资源进行交互。

NET 架构

通用语言运行环境处于NET开发框架的最低层，是该框架的基础，

它为多种语言提供了统一的运行环境、统一的编程模型，

大大简化了应用程序的发布和升级、多种语言之间的交互、内存和资源的自动管理等等。

Go语言：C++、C#、Java、PHP、Scala、Phyth

第24章 组件及其在系统集成项目中的重要性

P119

了解

组件及其在系统集成项目中的重要性

组件技术就是利用某种编程手段，将一些人们所关心的，但又不便于让最终用户去直接操作的细节进行封装，同时实现各种业务逻辑规则，用于处理用户的内部操作细节。

能懂

满足此目的的封装体被称作组件。

在这一过程中，为了完成对某一规则的封装，可以用任何支持组件编写的工具来完成，而最终完成的组件则与语言本身没有任何关系，甚至可以实现跨平台。

对使用者而言，它就是实现了某些功能的、有输入输出接口的黑盒子。

第24章 常用组件标准

1.（　）利用某种编程手段，将二些人们所关心的，但又不便于让最终用户去直接操作的细节进行封装，同时实现各种业务逻辑规则，用于处理用户的内部操作细节。

A、虚拟化技术　　B、Web Services技术

C、组件技术　　D、NET技术

答案：C



2.JavaEE应用服务器运行环境不包括（　）

A、容器　　B、编译器　　C、组件　　D、服务

答案：B

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

OSI七层协议（一个大胖妞悲伤的爱情故事）必考						TCP/IP
物理层	该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。					网络接口层
电话网	RS232	RJ-45	V.35	FDDI		
	三围（水桶腰）			肥嘟嘟		
数据链路层	它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将从网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧。					
MAC地址的变更	HDLC	PPP	ATM	IEEE802.3/.2		
	海底捞吃吃之前拍拍拍，没钱去ATM取了802.3元。					
网络层	其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址并决定如何将数据从发送方路由到接收方）					网络层
IP地址的变更		IP	ICMP	IGMP	IPX	ARP
	网红	爱拍	爱吃面拍	爱搞面拍	用iphone拍	用AR拍

OSI七层协议（一个大胖妞悲伤的爱情故事）必考						TCP/IP
传输层	主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从 A 点传输到 B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制					传输层
端口的变更	TCP	UDP		SPX		
	脱层皮	有点胖		水平线		
会话层	负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式					最高层
	RPC	SQL		NFS		
	人品差	生气了		闹分手		
表示层	同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。					
	GIF	JPEG	DES	ASCII	MPEG	
	逛，京，东，爱，买					
应用层	负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。					
	FTP	SMTP	HTTP	Telnet		
WEB网关的变更	发图片	什么图片	合同图片	疼		

1.在OSI七层协议中，（　）负责对软件提供网络接口服务。

A、传输层　　B、会话层　　C、表示层　　D、应用层

答案:D



2.TCP/IP协议中的TCP、UDP和SPX协议均属于（　）。

A、网络层　　B、传输层　　C、会话层　　D、表示层

答案:B

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

3.开放系统互连参考模型(OSI)共分七层，处于网络层和物理层之间的是( )。
A、传输层　　B、数据链路层　　C、会话层　　D、表示层

答案:B



4.开放系统互联网络模型(OSI)中( )管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。
A、数据链路层 B、网络层　　C、传输层 D、表示层

答案:D

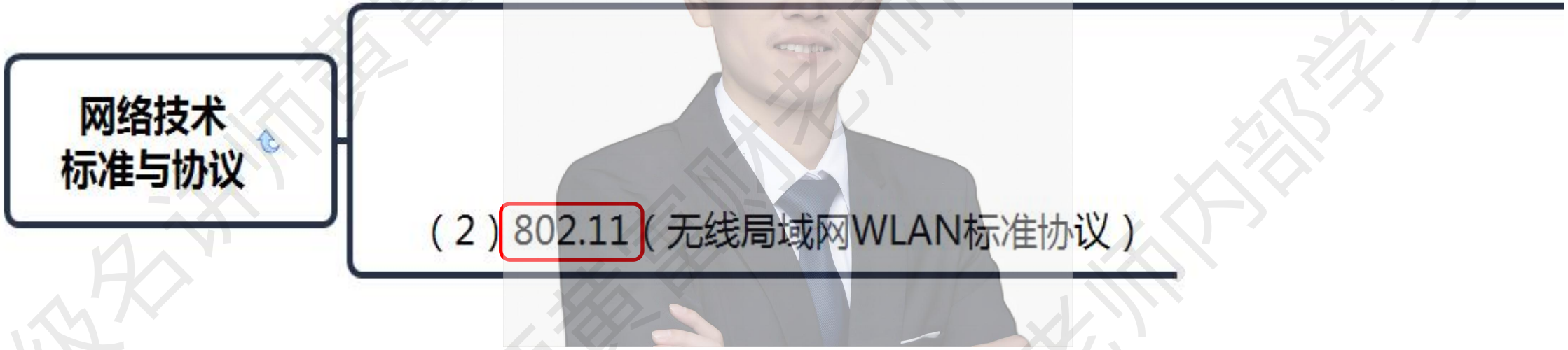
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 网络协议与标准

TCP/IP 是internet的核心，通过TCP/IP 技术网络才能连接在一起

局域网

P120



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

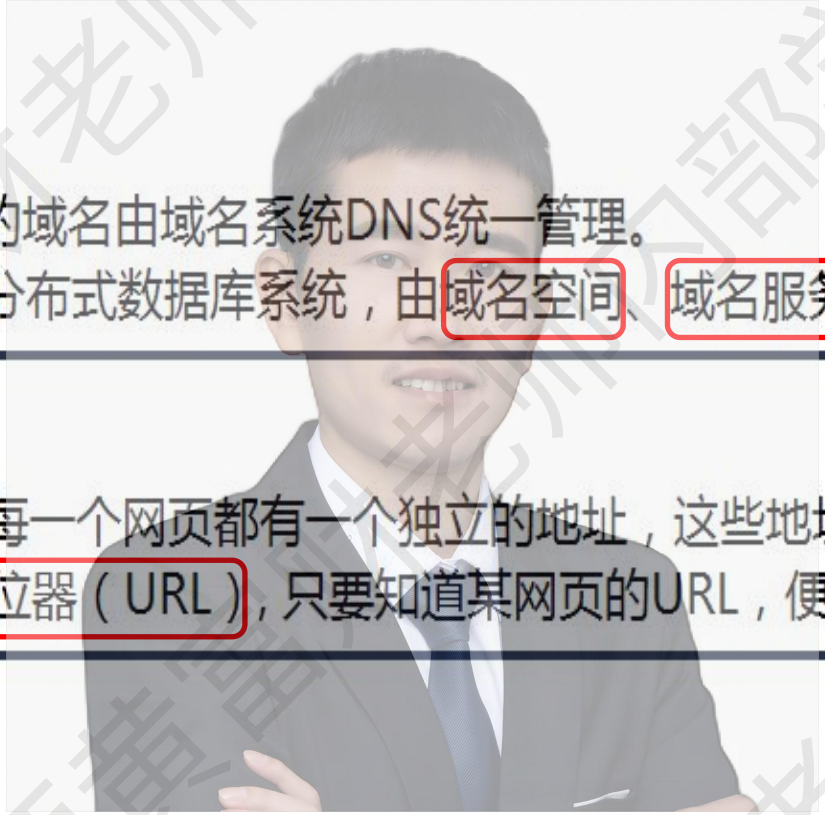
第24章 Internet 技术及应用

P121

Internet 技术及应用

3. Internet上的域名由域名系统DNS统一管理。
DNS是一个分布式数据库系统，由域名空间、域名服务器和地址转换请求程序三部分组成。

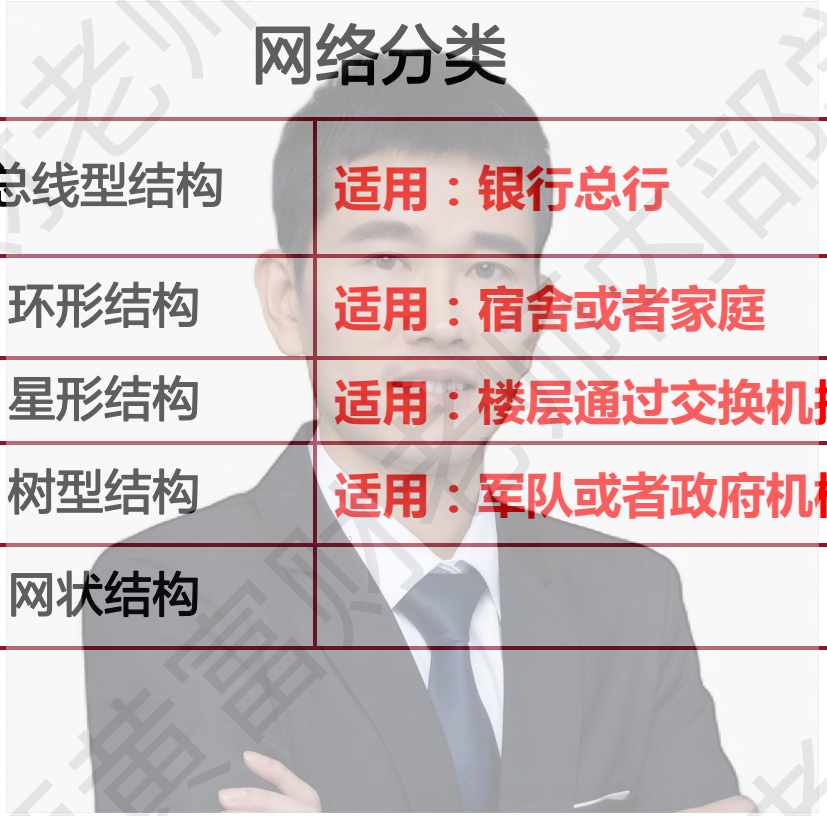
4. WWW上的每一个网页都有一个独立的地址，这些地址称为统一资源定位器（URL），只要知道某网页的URL，便可直接打开该网页。



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 网络分类 P121

网络分类				
按计算机网络覆盖的地理范围划分	局域网	按照拓扑结构划分	总线型结构	适用：银行总行
	城域网		环形结构	适用：宿舍或者家庭
			星形结构	适用：楼层通过交换机接入每个用户
	广域网		树型结构	适用：军队或者政府机构（上下级比较分明）
			网状结构	



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 网络分类

1.某运营商正在为小区住户架设宽带网络，每栋楼通过一个交换机为楼内的每户接入一根千兆网线提供网络服务，这种网络的物理拓扑结构属于（ ）。

A. 总线型结构

B. 网状结构

C. 星型结构

D. 树型结构



答案：C 星型

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 网络存储技术

P121 重要

三种主流网络存储技术（重要）		
直接附加存储	DAS	如U盘
网络附加存储	NAS	即插即用，用到了TCP/IP协议
存储区域网络	SAN	用到的专用网络，光纤，很贵



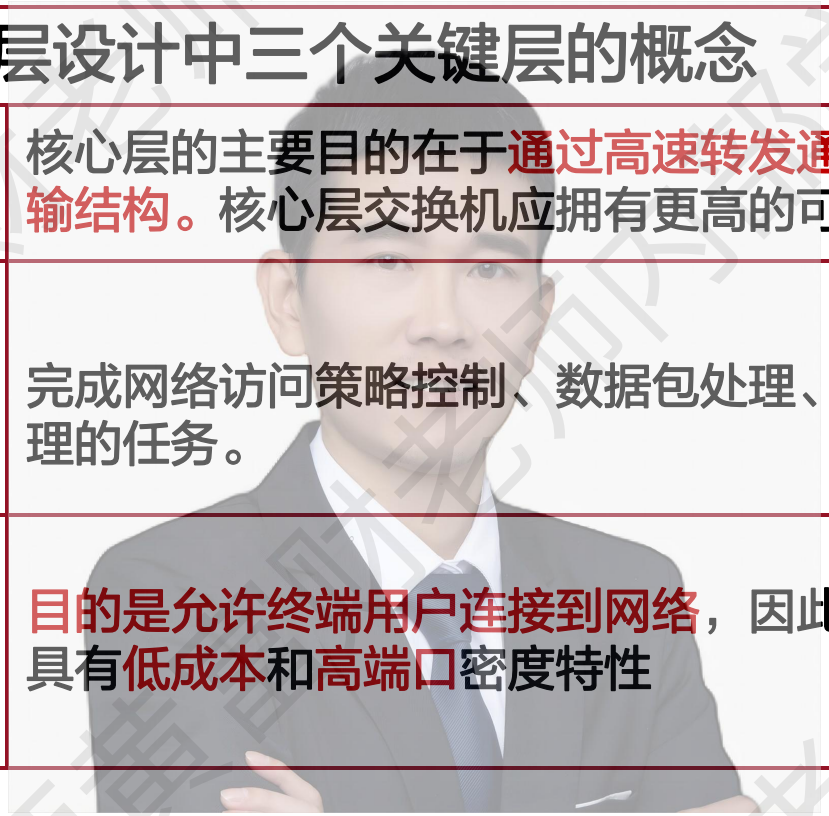
顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 无线网络技术

P122	无线网络技术	
无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介。（红外线技术，射频技术）		
无线通信网络 根据应用领域划分	无线个域网	WPAN
	无线局域网	WLAN
	无线城域网	WMAN
	蜂房移动通信网	WWAN
4G的两种制式	TD-LTE	
	FDD-LTE	
5G	28GHZ 超高频，以1Gbps的速度传送数据，最长传送距离可达2公里	
接入点	在开放空间最大覆盖范围可达100-400米，无线传输速率可以高达11Mbps。	

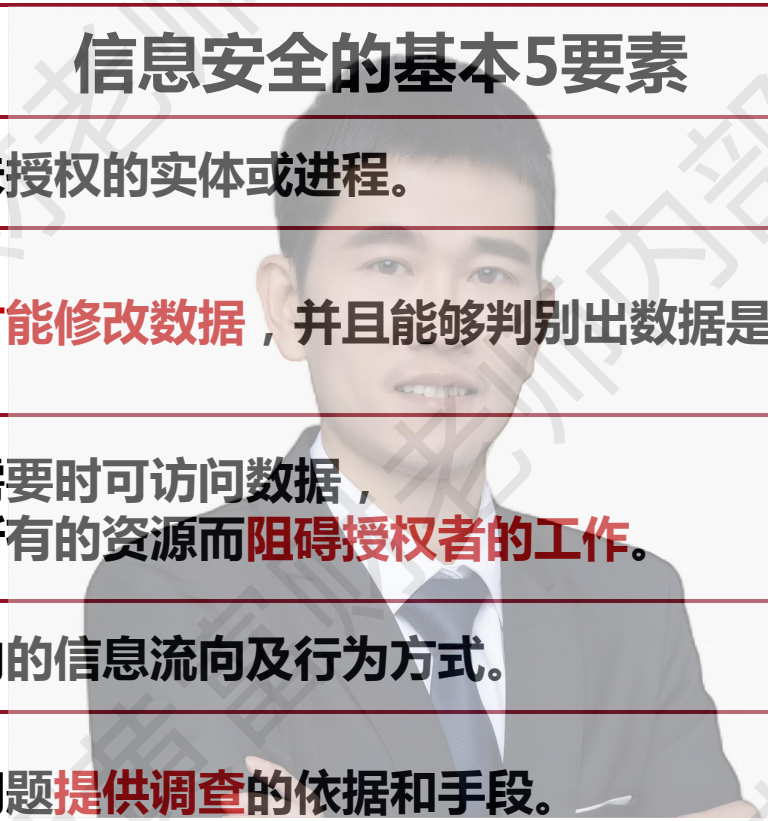
第24章 网络规划、设计与实施

分层设计中三个关键层的概念		
核心层	网络主干部分	核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构。核心层交换机应拥有更高的可靠性，性能和吞吐量。
汇聚层（分布层）	位于核心层和接入层的分界面	完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。
接入层	直接面向用户连接或访问网络	目的是允许终端用户连接到网络，因此，接入层交换机（或路由器）具有低成本和高端口密度特性



第24章 网络安全　　P122-123 掌握

信息安全的基本5要素			
1	机密性	确保信息不暴露给未授权的实体或进程。	没权的人不能看
2	完整性	只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。	有权的人就能改
3	可用性	得到授权的实体在需要时可访问数据， 即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。	想用就用
4	可控性	可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。	
5	可审查性	对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。	秋后算账



可用性，机密性，可审查性，可控性，完（玩）整性　　用计算机来 审查和控制 小孩玩电脑

第24章 网络安全

利用DDOS拒绝攻击攻击网络，属于网络安全的什么特性？

P122“拒绝服务”攻击，即通过控制网络上的其他机器，对目标主机所在网络服务不断进行干扰，改变其正常的作业流程，执行无关程序使系统响应减慢甚至瘫痪，影响正常用户的使用，甚至使合法用户被排斥而不能进入计算机网络系统或不能得到相应的服务。



低←————————→高

自系安结访

第24章 网络安全

P123

非常重要

网络安全

4. 传统防火墙无法阻止和检测基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，同时也无法控制内部网络之间的违规行为。

5. 扫描器可以说是入侵检测的一种，主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞，当然，扫描器无法发现正在进行的入侵行为，而且它还有可能成为攻击者的工具。

6. 防毒软件对于基于网络的攻击行为（如扫描、针对漏洞的攻击）却无能为力。

7. 安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方便用户分析与审查事故原因。

第24章 网络安全

1.网络和信息安全产品中，（ ）无法发现正在进行的入侵行为，而且成为攻击者的工具。

A、防火墙
B、扫描器
C、防毒软件
D、安全审计系统

答案：B



2.（ ）对于基于网络的攻击行为确无能为力。

A、防火墙
B、扫描器
C、防毒软件
D、安全审计系统

答案：C

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 云计算

P123

云计算应用

服务层次划分	IaaS	基础设施即服务	向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。
	PaaS	平台即服务	向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。
	SaaS	软件即服务	向用户提供应用软件、组件、 工作流等虚拟化软件的服务。
应用范围划分	公有云	第三方提供商提供	公有云一般可通过 Intermet 使用，可能是免费或成本低廉的。
	私有云	为一个客户单独使用而构建	提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。
	混合云	公有、私有模式的结合	根据需要提供统一服务的模式。

第24章 物联网

P200-201 重要		物联网从架构上划分	
感知层 （数据采集）	需求量最大 最基础环节	负责信息采集和物物之间的信息传输。 实现物联网全面感知的核心能力，是物联网中包括关键技术。	
		信息采集技术	传感器、条码和二维码、RFID射频技术、音视频等多媒体信息
		信息传输技术	远近距离数据传输技术、自组织组网技术、 协同信息处理技术、信息采集中间件技术等传感器网络
网络层 （数据传输）	是基础设施 产业化最高	利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输，广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施。	
		物联网三层中标准化程度最高、产业能力最强、最成熟的部分。 关键在于为物联网应用特征进行优化和改进，形成协同感知的网络。	
应用层 (数据分析和处理)	物联网发展 最根本目标	提供丰富的基于物联网的应用，是物联网发展的根本目标。	
各个层次所用的公共技术包括编码技术、标识技术、解析技术、安全技术和中间件技术。			

互联网（internet）关键技术是TCP/IP技术

第24章 物联网

物联网关键技术	感知层作为物联网架构的基础层面，主要是达到信息采集并将采集到的数据上传的目的	
	产品和传感器	条码、RFID、传感器等自动识别技术
	无线传输技术	WLAN、Bluetooth、ZigBee、UWB
	自组织组网技术和中间件技术	
互联网（internet）关键技术	TCP/IP技术	



顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第24章 移动互联网 P124

移动互联网的特点		
移动互联网原特点	移动终端在处理能力、显示效果、开放性等方面无法和PC相提并论。	
	在个性化、永远在线、位置性等方面强于PC。	
	小巧轻便、随身携带。	
移动互联网应用应具有新特征而不是传统互联网应用的简单复制和移植。		
移动互联网新特点	接入移动性	移动终端的便携性使得用户可以在任意场合接入网络，移动互联网的使用场景是动态变化的。
	时间碎片性	用户使用移动互联网的时间往往是上下班途中、工作之余、出差等候间隙等碎片时间，数据传输具有不连续性和突发性。
	生活相关性	移动终端被用户随身携带，具有唯一号码，与移动位置关联等特性使得移动应用可以进入人们的日常生活，满足衣食住行吃喝玩乐等需求。
	终端多样性	目前各手机厂商分足鼎立，有各自不同的操作系统和底层硬件，终端类型多样，尚未形成统一的标准化接口协议。

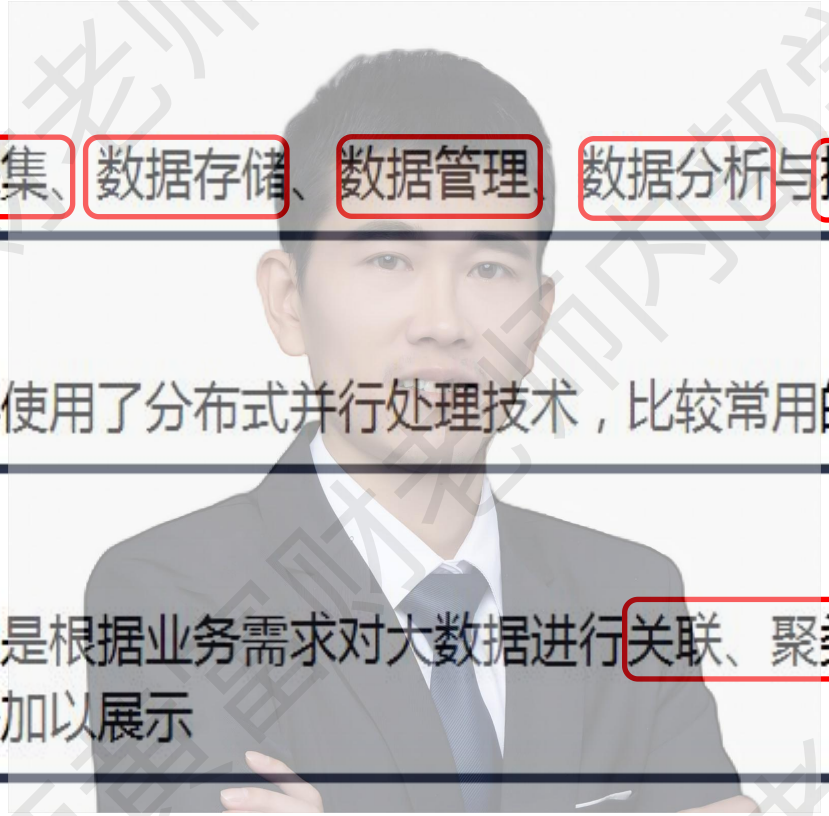
第24章 移动互联网

移动互联网关键技术		
1	SOA	是面向服务的架构，SOA是一种粗粒度、松耦合服务架构，服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯，不涉及底层编程接口和通讯模型。
		SOA可以看作是B/S模型、XML（标准通用标记语言的集）/Web Service技术之后的自然延伸。
		Web Service是目前实现SOA的主要技术。
2	Web 2.0	严格来说不是一种技术，而是提倡众人参与的互联网思维模式。参与度很高
3	HTML5	具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。
4	Android	是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要用于移动设备
5	iOS	主要应用于 iPhone、iTouch以及iPad。苹果的移动终端一直是高端移动市场的领导者
6	Windows Phone	简称WP,是微软发布的一款手机操作系统

第24章 大数据

P125

要看一下



大数据关键技术

- 主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节
- 大数据管理主要使用了分布式并行处理技术，比较常用的有MapReduce
- 数据分析与挖掘是根据业务需求对大数据进行关联、聚类、分类等钻取和分析并利用图形表格加以展示

留的接口给分析和挖掘使用

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

2023年11月软考课程



感谢您的聆听!

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料